



VO Computernetzwerke – Kapitel 13

SS 2026

Armin Veichtlbauer

13. LANs – Realisierungen

Überblick

Topologien:

Welche Topologien werden in LANs verwendet? Wie wirken sich Topologien auf den Medienzugriff aus? Was sind physische und logische Topologien?

Netzwerkgeräte:

Wie funktionieren Router und Switches? Was ist der Unterschied zwischen Cut-through und Store-and-Forward?

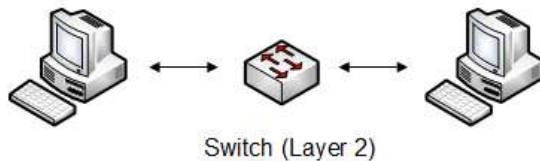
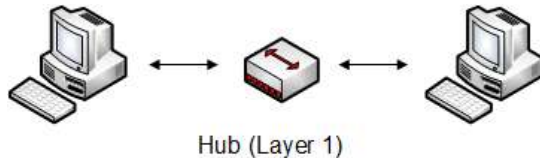
Übertragungsmedien:

Welche Medien werden für kabelgebundene Übertragung verwendet? Wie können mehrere Adern sinnvoll verwendet werden? Was ist ein Nullmodem?

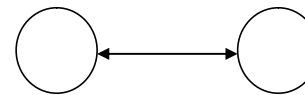
13.1 LAN Topologien

Logische und Physische Topologien

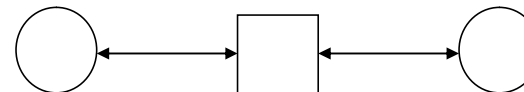
- Ob Medien geteilt sind, hängt von der Netzwerk Topologie ab
- Entsprechend den verwendeten Links gibt es physische und logische Topologien



Physische Topologien



Aus Sicht der Schicht 2 ist der Hub nicht sichtbar (er macht logisch nichts) daher ist er nicht in der logischen Sicht



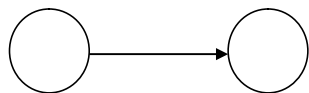
Ein Switch ist als Layer2 Gerät sichtbar, daher ist er Teil der logischen Topologie

Logische Topologien

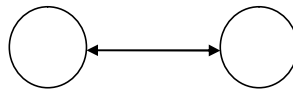
13.1 LAN Topologien

Direktverbindung

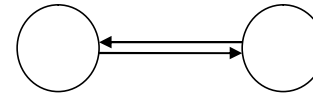
- Simplex: Nur eine Richtung möglich → Nur 1 Sender (kein MAC nötig)
- Half-Duplex: Beide Richtungen gleichzeitig möglich → Geteiltes Medium, beide Stationen können senden (MAC nötig, z.B. TDMA)
- (Full-)Duplex: Beide Richtungen gleichzeitig möglich, aber über getrennte Kanäle → Pro Kanal dedizierter Zugriff (kein MAC nötig)



Simplex Verbindung



Half-duplex Verbindung

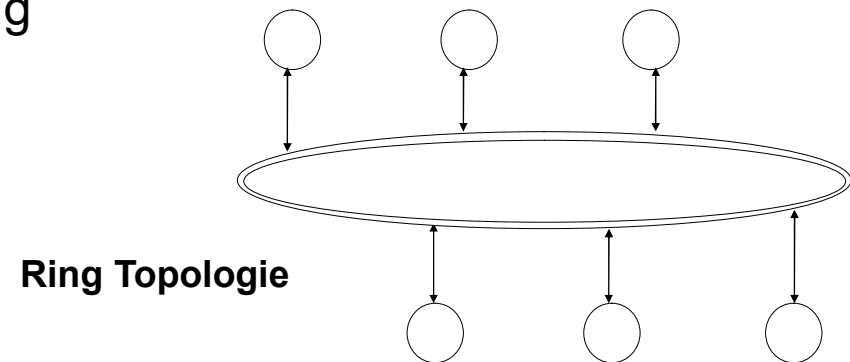
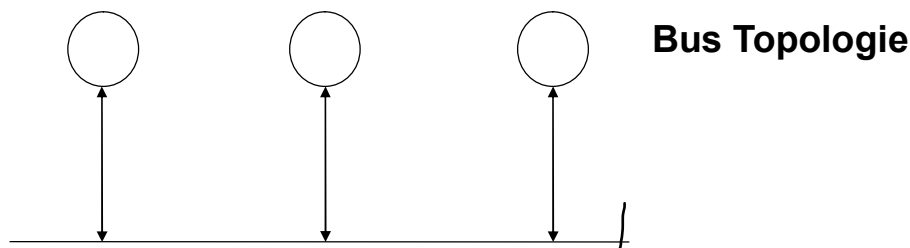


Duplex Verbindung

13.1 LAN Topologien

Bus Topologien

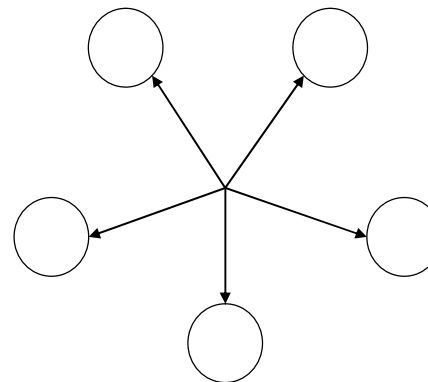
- Eigenschaften der Bus Topologie: Geteiltes Medium (MAC nötig), geringer Verkabelungsaufwand, mittlere Ausfallsicherheit, Broadcasts einfach
- Ring Topologie ist Variante mit erhöhter Ausfallsicherheit (durch Redundanz), keine Terminatoren (Busabschlüsse) nötig



13.1 LAN Topologien

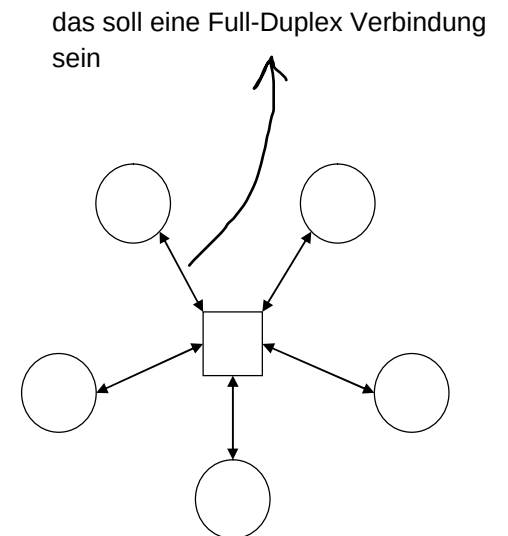
Stern Topologien

- Star-shaped Bus Topologie ist ebenfalls eine Bus Variante
 - „Unendlich kurzer“ Bus
 - Meist mit Hubs realisiert
 - Jeder sendet an jeden anderen (MAC ist nötig)
- Echte Stern Topologie
 - Switches trennen Kollisionsdomänen (kein MAC nötig)



Bus Topologie in Stern-Form (Star-shaped Bus)

(das selbe wie die Bus-Topologie)

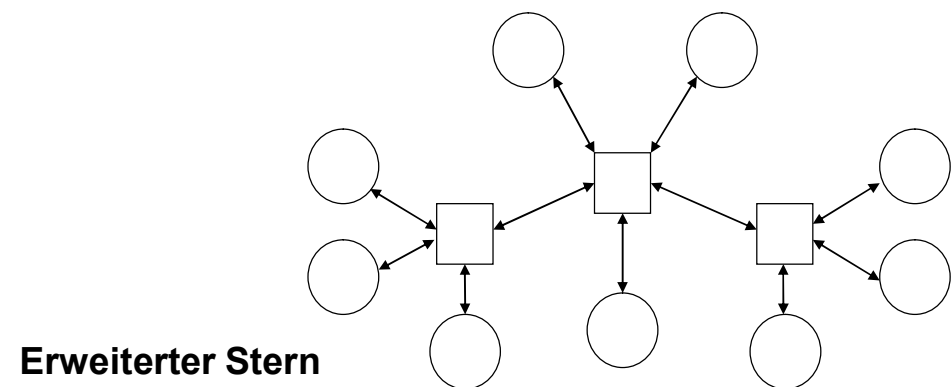
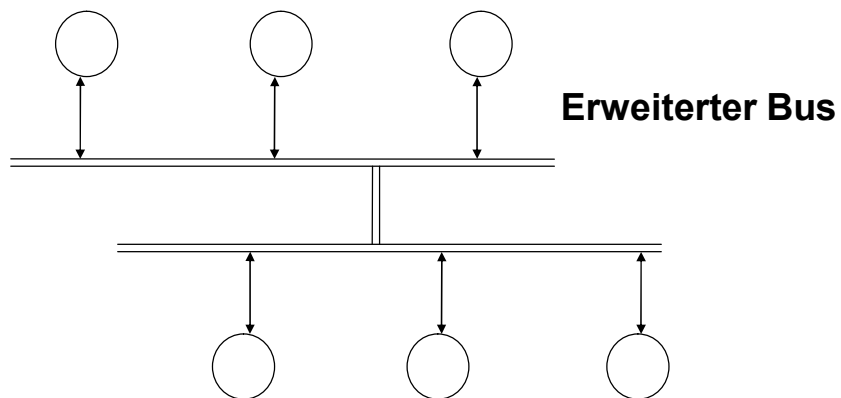


Stern Topologie

13.1 LAN Topologien

Erweiterte Topologien

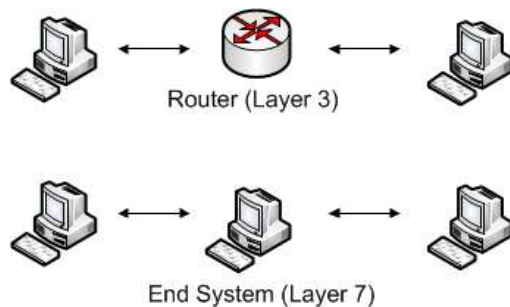
- Erweiterte (Star-shaped) Busse waren die ursprüngliche Ethernet Topologie
- Erweiterte Stern Topologien sind die aktuellen Ethernet Topologien



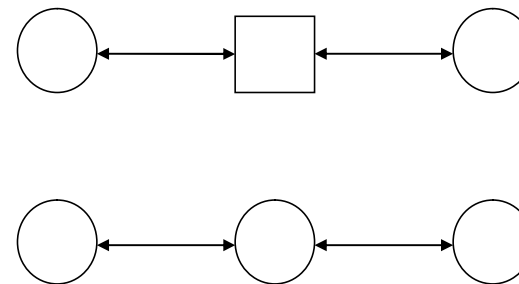
13.1 LAN Topologien

Daisy Chain Topologien

- Wenn Vermittlungsgeräte alle 7 Layer umfassen (also vollständige Endsysteme sind), wird das als Daisy Chain bezeichnet (→ Kette an Direktverbindungen)
- Zwischen den Stationen werden üblicherweise dedizierte Medien verwendet



Physische Topologien



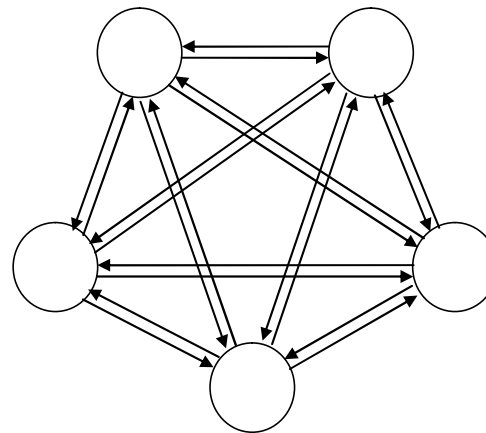
Logische Topologien (Stern / Daisy Chain)

13.1 LAN Topologien

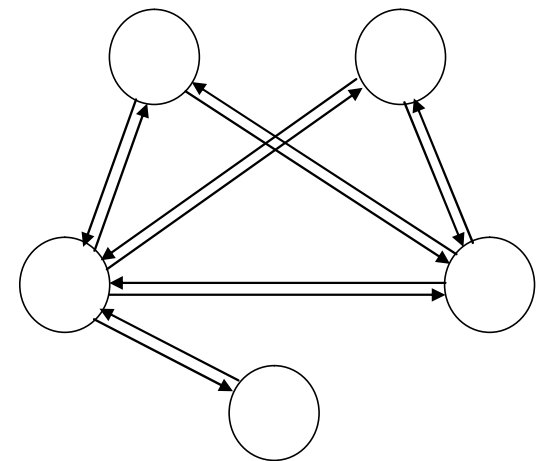
Vermaschte Topologien

- Full Mesh Topologien haben dedizierte Links zu jeder anderen Station (kein MAC nötig)
- Bei Partial Mesh Topologien werden Endgeräte für das Forwarding benötigt
→ Das entspricht einer Daisy Chain

Full Mesh Topologie



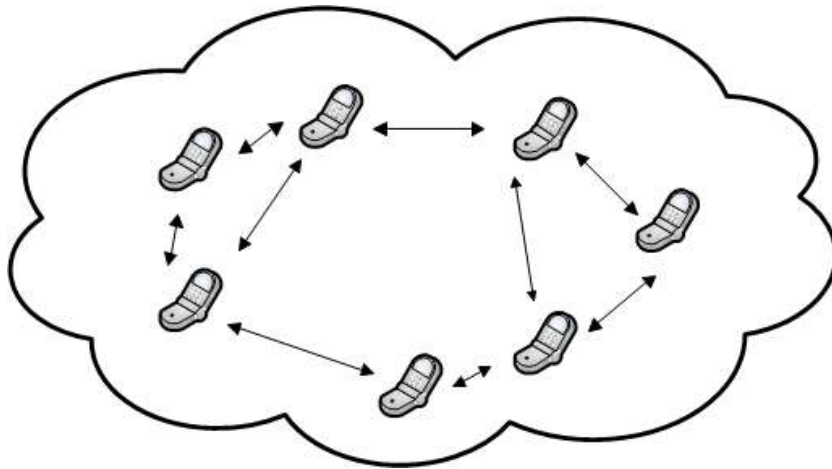
Partial Mesh Topologie



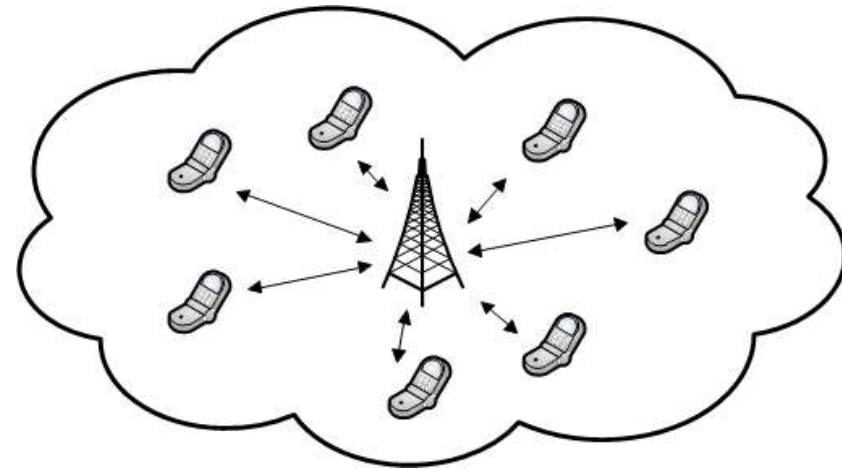
13.1 LAN Topologien

Funknetze

entspricht mehr oder weniger einer Stern-Topologie
-- man versucht, die Geräte auf unterschiedlichen Frequenzen zu erreichen um Kollisionen zu vermeiden



(Teil-)Vermaschtes Funknetz



Infrastruktur Funknetz

- Funkkanäle können mit anderen wechselwirken → MAC ist nötig (meist über verschiedene Frequenzen geregelt)

13.2 Netzwerkgeräte

Router

- Router haben mehrere Interfaces (Router-Ports) mit jeweils eigenen IP Adressen (diese müssen aus disjunkten IP Netzen stammen)
- Die CPU holt Pakete von allen Eingangsports, berechnet für jedes Paket den Ausgangsport und leitet die Pakete an diese weiter
- Router haben an allen Ports sowohl Eingangspuffer (vor der CPU Verarbeitung) als auch Ausgangspuffer → Geeignetes Queue Management unterstützt QoS
- Viele Router haben Zusatzfunktionen zu Routing und Layer 3 Weiterleitung, z.B. Filtering (→ Firewall), NAT, WLAN Accesspoint (→ WLAN Router), etc.

13.2 Netzwerkgeräte

Bridges und Switches

- Beide leiten Frames weiter (zunächst an alle anderen Ports → Flooding); sie verwenden dazu ASICs, keine CPUs (Managed Switches haben dennoch eine)
- Bridges haben meist 2 Ports und koppeln unterschiedliche Layer 2 Technologien
- Switches haben meist viele Ports und koppeln gleiche Layer 2 Technologien
- Managed Switches haben Zusatzfunktionen zur Layer 2 Weiterleitung (→CPU!)
 - Sie lernen, welche MAC Adressen hinter welchen Ports angeschlossen sind (Source Address Table, SAT) und stellen dann nur dorthin zu (→ „Routing“)
 - Sie können VLANs und Spanning Trees verwalten

13.2 Netzwerkgeräte

Betriebsarten von Switches



Typische 48 Port Switch mit
Konsoleneingang und SFP Slots

- Store and Forward Switching: Switch speichert den kompletten Frame, analysiert die Prüfsumme, und leitet den Frame bei Erfolg weiter
- Fragment Free Switching: Switch wartet ab, bis die Mindestframelänge erreicht ist, und beginnt dann mit der Weiterleitung des Frames
- Cut Through Switching: Switch wartet ab, bis die Ziel MAC Adresse vollständig ist, und beginnt dann bereits mit der Weiterleitung des Frames

13.2 Netzwerkgeräte

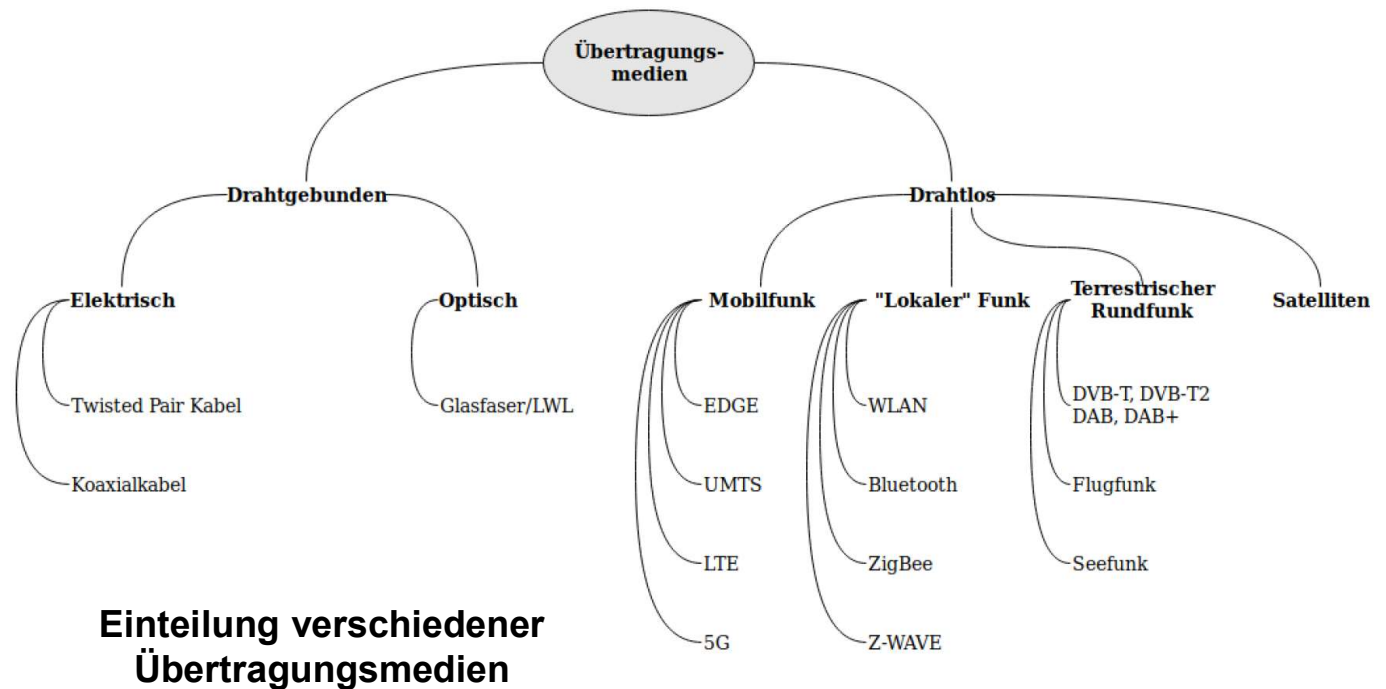
Converter, Repeater und Hubs

- Alle drei arbeiten nur auf der Signalebene und kennen keine Framestruktur
- Sie erkennen nur eingehende Bits und schicken diese an alle anderen Ports hinaus (Flooding); das geschieht per (analoger) Hardware
 - Converter konvertieren unterschiedliche Layer 1 Technologien
 - Repeater verwenden auf zwei Ports dieselbe Layer 1 Technologie (Signale werden wiederhergestellt, nachdem sie auf dem Kanal verzerrt wurden)
 - Hubs sind multi-port Repeater
- Alle angeschlossenen Geräte bleiben in der selben Kollisionsdomäne

13.3 Übertragungsmedien

Überblick

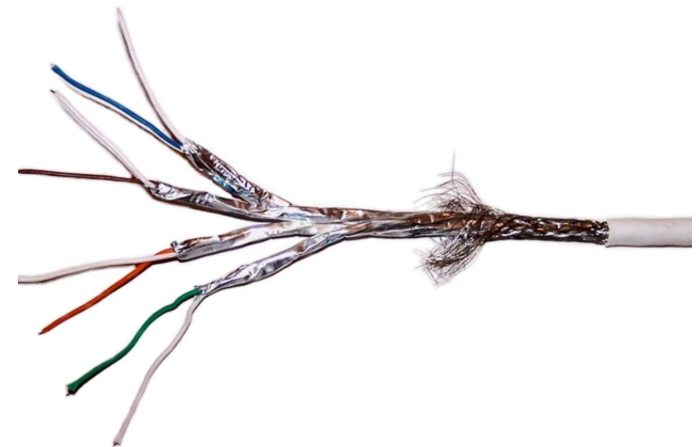
- Es gibt kabelgebundene und kabellose Medien
 - Kabel sind überwiegend aus Kupfer (elektrisch) und Glas (optisch)
 - Kabellose Medien haben kein Träger-Material (Wellen)



13.3 Übertragungsmedien

Twisted Pair Kabel

- Wichtigste Bauform für Netzkabel (neben Glasfaser) → Patchkabel oder Verlegekabel
- Haben mehrere verdrehte Adernpaare; diese und das gesamte Kabel können geschirmt sein
 - Unshielded: Ungeschirmt
 - Screened: Mit Drahtgeflecht geschirmt
 - Foiled: Mit Folie geschirmt
- Übertragung in den Adernpaaren ist differenziell

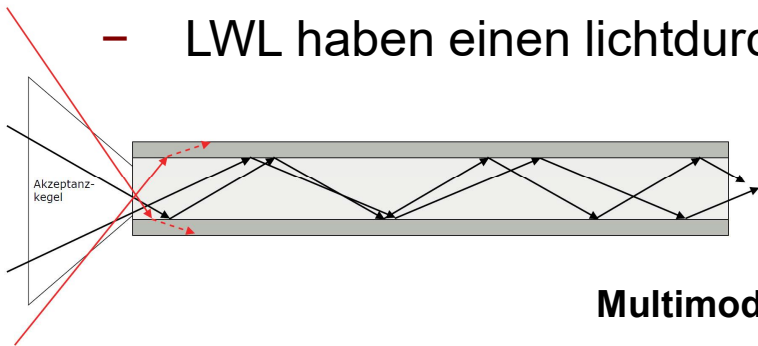


S/FTP Kabel
(Screened/Foiled Twisted Pair)

13.3 Übertragungsmedien

Glasfasern

- Lichtwellenleiter (LWL, auch Glasfasern) transportieren Daten durch elektromagnetische Wellen mit Wellenlängen 250 – 2500 nm (auch sichtbares Licht!)
- Das Produkt aus verfügbarer Bandbreite und maximaler Länge ist wesentlich besser als bei Twisted Pair, aber Kabel sind teurer und empfindlicher
- LWL haben einen lichtdurchlässigen Kern und einen reflektierenden Mantel



Multimode und Singlemode Lichtwellenleiter

13.3 Übertragungsmedien

Stecker, Buchsen, Patchfelder

- Stecker und Buchsen verbinden aktive Netzwerk-Geräte (in erster Linie Switches und Router) mit Kabeln
- Für Twisted Pair Kabel werden meist RJ45 Stecker und Buchsen verwendet, für Glasfasern ST, SC, oder LC



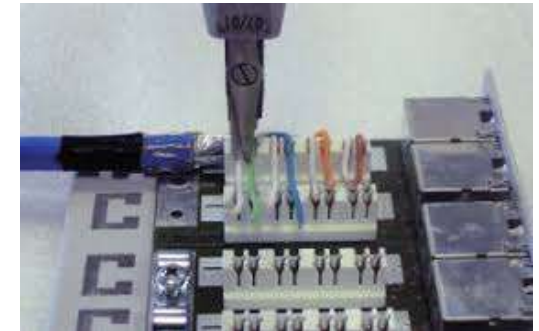
RJ45 Stecker



RJ45 Buchse



SFP Modul mit LC Buchse



**Auflegen eines Kabels
am Patchfeld**

- Patchfelder trennen den fix montierten Bereich von den flexiblen Patchkabeln ab

13.3 Übertragungsmedien

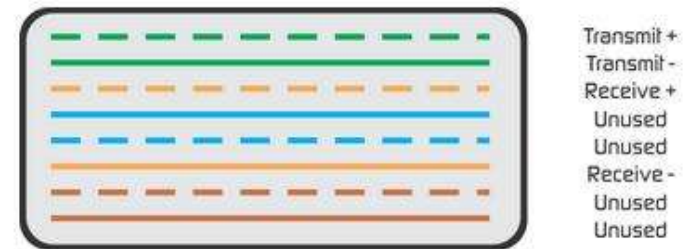
Patchkabel

- Dienen dem (flexiblen) Anschluss von Endgeräten und der Verbindung von Switches und (seltener) Routern
- Patchkabel haben meist RJ45 Stecker und 4 verdrehte Adernpaare (twisted pair), in denen die Datenübertragung erfolgt
- Erst ab Gigabit Ethernet werden alle 4 verwendet, vorher nur 2 Adernpaare
- Patchkabel gibt es in verschiedenen Ausführungen
 - Straight-through (oft nur als Patchkabel bezeichnet)
 - Cross-over (oft als ausgekreuztes Kabel bezeichnet)

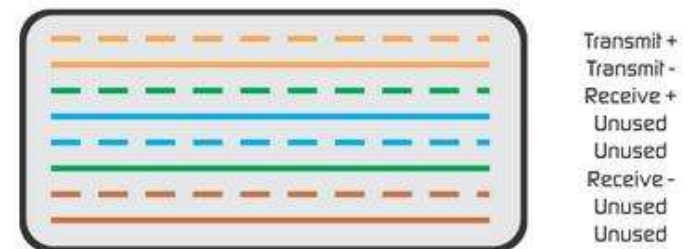
13.3 Übertragungsmedien

Straight-through Kabel

- Jede Ader ist auf beiden Kabelenden am selben Pin aufgelegt und sind daher auch gut kaskadierbar
- Bei Blickrichtung von oben auf den Stecker (Nase ist unten) werden die Pins von 1 bis 8 durchnummeriert (rechter Teil im Bild)
- Es gibt zwei Standards dafür (TIA 568 A und TIA 568 B); aber eigentlich egal, da alle Adern 1:1 durchgeschleift werden



TIA/EIA 568A



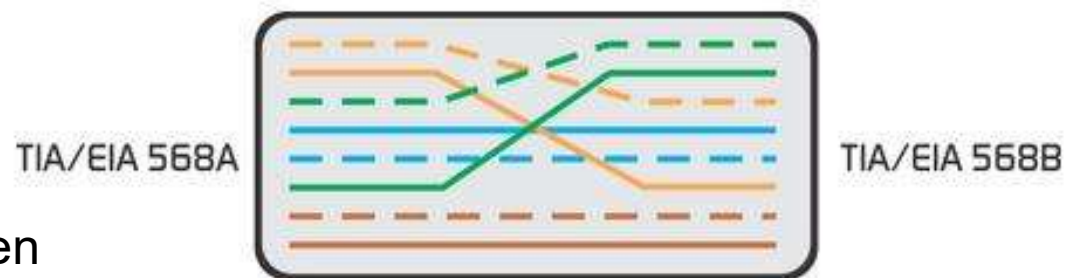
TIA/EIA 568B

Pinbelegung von Patchkabeln

13.3 Übertragungsmedien

Cross-over Kabel

- Ist auf einem Kabelende nach TIA 568 A aufgelegt, am anderen nach TIA 568 B, spricht man von ausgekreuzten Kabeln; gekreuzt werden die Adern 1/2 mit 3/6
- Dabei werden Transmit und Receive Pins vertauscht (wie beim Nullmodem)
- Das ermöglicht Direktverbindungen
- Kabeltyp ist selten geworden
 - Es gibt Autocrossing-Technologien
 - Kaskadieren ist nicht sinnvoll
 - Bei Gigabit Ethernet nicht möglich



Pinbelegung bei ausgekreuzten Kabeln